

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 01

Cấu trúc ROBODRILL

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Phân biệt thân máy, vùng làm việc, trục chính, ATC và bảng điều khiển CNC.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

01. Cấu trúc ROBODRILL

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Cấu trúc ROBODRILL. Phân biệt thân máy, vùng làm việc, trục chính, ATC và bảng điều khiển CNC. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Phân biệt thân máy, vùng làm việc, trục chính, ATC và bảng điều khiển CNC.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Cấu trúc ROBODRILL	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Cấu trúc ROBODRILL là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 1-1. Hình tham khảo cho bài Cấu trúc ROBODRILL. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Cấu trúc ROBODRILL không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Cấu trúc ROBODRILL và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Cấu trúc ROBODRILL, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cấu trúc ROBODRILL.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Cấu trúc ROBODRILL là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cấu trúc ROBODRILL.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Cấu trúc ROBODRILL liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 02 Bật và tắt nguồn. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 02

Bật và tắt nguồn

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hành kiểm tra trước khi bật nguồn, khởi động CNC, Servo ON và tắt nguồn an toàn.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

02. Bật và tắt nguồn

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Bật và tắt nguồn. Thực hành kiểm tra trước khi bật nguồn, khởi động CNC, Servo ON và tắt nguồn an toàn. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Thực hành kiểm tra trước khi bật nguồn, khởi động CNC, Servo ON và tắt nguồn an toàn.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Bật và tắt nguồn	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Bật và tắt nguồn là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 2-1. Hình tham khảo cho bài Bật và tắt nguồn. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Bật và tắt nguồn không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Bật và tắt nguồn và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Bật và tắt nguồn, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bật và tắt nguồn.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Bật và tắt nguồn là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bật và tắt nguồn.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Bật và tắt nguồn liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 03 Về điểm gốc máy. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 03

Về điểm gốc máy

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu lý do cần về điểm gốc và thứ tự đưa từng trục về chuẩn.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

03. Về điểm gốc máy

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Về điểm gốc máy. Hiểu lý do cần về điểm gốc và thứ tự đưa từng trục về chuẩn. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

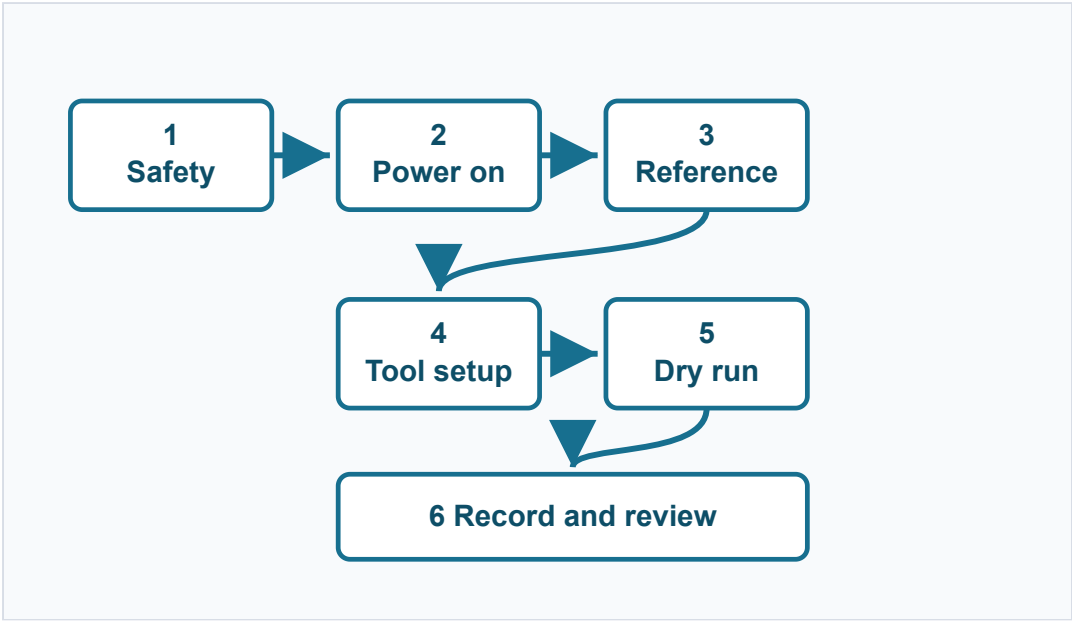
- Hiểu lý do cần về điểm gốc và thứ tự đưa từng trục về chuẩn.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Về điểm gốc máy	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Về điểm gốc máy là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 3-1. Hình tham khảo cho bài Về điểm gốc máy. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Về điểm gốc máy không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Về điểm gốc máy và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Về điểm gốc máy, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Về điểm gốc máy.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Về điểm gốc máy là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Về điểm gốc máy.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Về điểm gốc máy liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 04 Di chuyển JOG. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 04

Di chuyển JOG

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Tạo thói quen chọn trục, xác nhận hướng và giới hạn tốc độ khi dùng JOG.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

04. Di chuyển JOG

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Di chuyển JOG. Tạo thói quen chọn trục, xác nhận hướng và giới hạn tốc độ khi dùng JOG. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

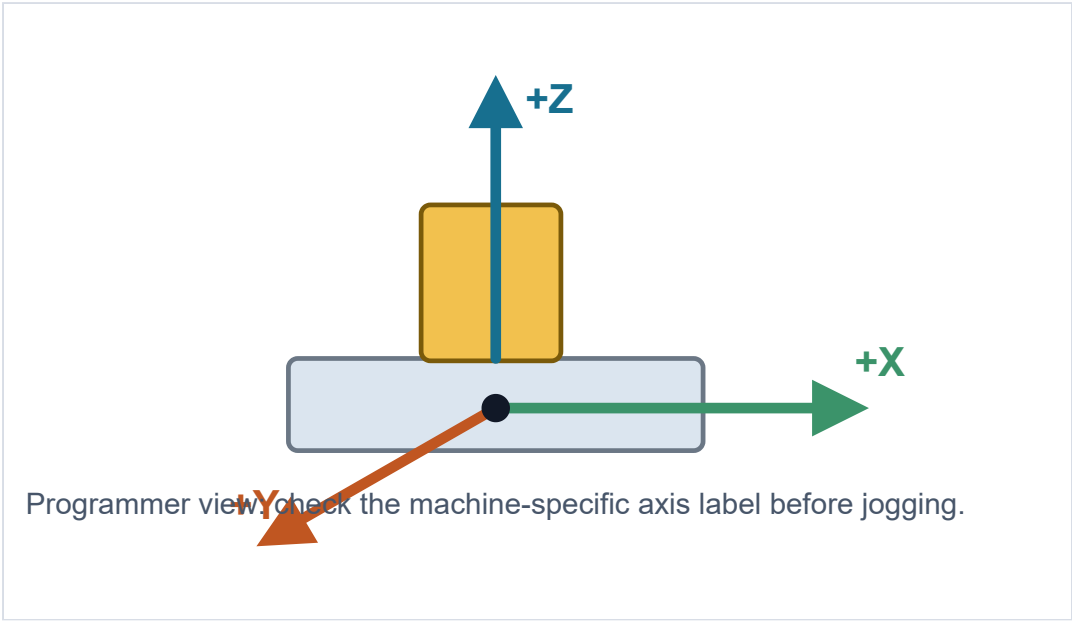
- Tạo thói quen chọn trục, xác nhận hướng và giới hạn tốc độ khi dùng JOG.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Di chuyển JOG	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Di chuyển JOG là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 4-1. Hình tham khảo cho bài Di chuyển JOG. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Di chuyển JOG không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Di chuyển JOG và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Di chuyển JOG, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Di chuyển JOG.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Di chuyển JOG là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Di chuyển JOG.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Di chuyển JOG liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 05 Di chuyển bằng tay quay HANDLE. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 05

Di chuyển bằng tay quay HANDLE

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Nắm cách chọn hệ số tay quay và tiếp cận tinh để giảm nguy cơ va chạm.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

05. Di chuyển bằng tay quay HANDLE

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Di chuyển bằng tay quay HANDLE. Nắm cách chọn hệ số tay quay và tiếp cận tinh để giảm nguy cơ va chạm. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

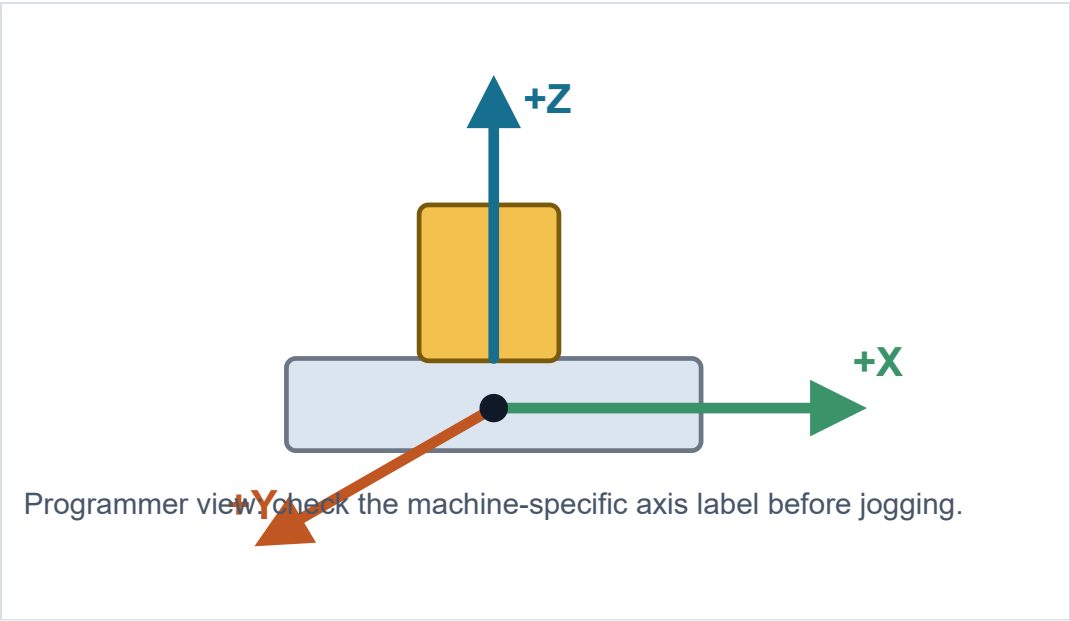
- Nắm cách chọn hệ số tay quay và tiếp cận tinh để giảm nguy cơ va chạm.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Di chuyển bằng tay quay HANDLE	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Di chuyển bằng tay quay HANDLE là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 5-1. Hình tham khảo cho bài Di chuyển bằng tay quay HANDLE. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Di chuyển bằng tay quay HANDLE không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Di chuyển bằng tay quay HANDLE và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Di chuyển bằng tay quay HANDLE, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Di chuyển bằng tay quay HANDLE.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Di chuyển bằng tay quay HANDLE là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Di chuyển bằng tay quay HANDLE.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Di chuyển bằng tay quay HANDLE liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 06 Hiểu hệ tọa độ. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 06

Hiểu hệ tọa độ

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

06. Hiểu hệ tọa độ

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Hiểu hệ tọa độ. Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

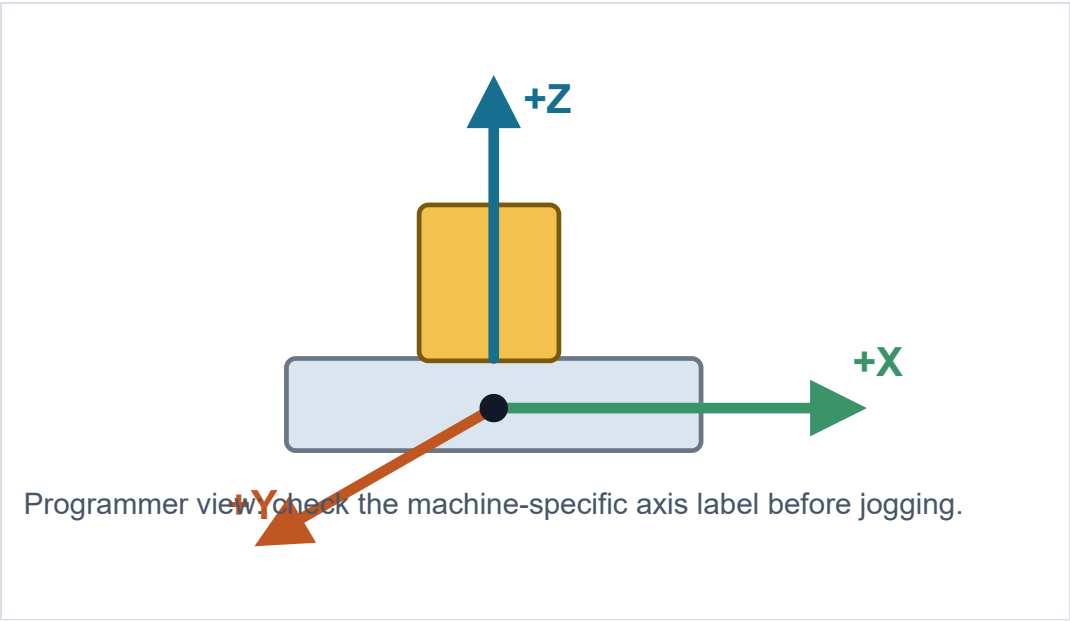
- Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Hiểu hệ tọa độ	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Hiểu hệ tọa độ là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 6-1. Hình tham khảo cho bài Hiểu hệ tọa độ. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Hiểu hệ tọa độ không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Hiểu hệ tọa độ và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Hiểu hệ tọa độ, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Hiệu hệ tọa độ.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Hiệu hệ tọa độ là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Hiệu hệ tọa độ.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Hiểu hệ tọa độ liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 07 Cách dùng MDI. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 07

Cách dùng MDI

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu quy trình kiểm tra và rủi ro khi nhập lệnh gián tiếp bằng MDI.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

07. Cách dùng MDI

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Cách dùng MDI. Hiểu quy trình kiểm tra và rủi ro khi nhập lệnh gián tiếp bằng MDI. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu quy trình kiểm tra và rủi ro khi nhập lệnh gián tiếp bằng MDI.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Cách dùng MDI	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Cách dùng MDI là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Khái niệm cốt lõi

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Độc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Cách dừng MDI và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Cách dừng MDI, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cách dùng MDI.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Cách dùng MDI là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cách dùng MDI.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Cách dùng MDI liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 08 Gọi chương trình. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 08

Gọi chương trình

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hành xác nhận số chương trình, gọi chương trình và kiểm tra trước chạy.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

08. Gọi chương trình

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Gọi chương trình. Thực hành xác nhận số chương trình, gọi chương trình và kiểm tra trước chạy. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Thực hành xác nhận số chương trình, gọi chương trình và kiểm tra trước chạy.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Gọi chương trình	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Gọi chương trình là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 8-1. Hình tham khảo cho bài Gọi chương trình. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Gọi chương trình không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Gọi chương trình và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Gọi chương trình, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Gọi chương trình.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Gọi chương trình là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Gọi chương trình.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Gọi chương trình liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 09 Thay dao. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 09

Thay dao

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu vùng hoạt động ATC, mã T, kiểm tra dao trên trục chính và dao trong ổ dao.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

09. Thay dao

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Thay dao. Hiểu vùng hoạt động ATC, mã T, kiểm tra dao trên trục chính và dao trong ổ dao. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu vùng hoạt động ATC, mã T, kiểm tra dao trên trục chính và dao trong ổ dao.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Thay dao	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Thay dao là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 9-1. Hình tham khảo cho bài Thay dao. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Thay dao không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Thay dao và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Thay dao, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Thay dao.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Thay dao là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Thay dao.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Thay dao liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 10 Bù dao Tool Offset. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 10

Bù dao Tool Offset

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu mục đích bù chiều dài dao, bù mòn dao và kiểm tra trước khi nhập giá trị.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

10. Bù dao Tool Offset

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Bù dao Tool Offset. Hiểu mục đích bù chiều dài dao, bù mòn dao và kiểm tra trước khi nhập giá trị. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu mục đích bù chiều dài dao, bù mòn dao và kiểm tra trước khi nhập giá trị.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Bù dao Tool Offset	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Bù dao Tool Offset là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 10-1. Hình tham khảo cho bài Bàn dao Tool Offset. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Bàn dao Tool Offset không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Bù dao Tool Offset và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Bù dao Tool Offset, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bù dao Tool Offset.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Bù dao Tool Offset là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bù dao Tool Offset.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Bù dao Tool Offset liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 11 Bù gốc Work Offset. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 11

Bù gốc Work Offset

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hành hệ tọa độ làm việc như G54 và quy trình đặt gốc phôi.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

11. Bù gốc Work Offset

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Bù gốc Work Offset. Thực hành hệ tọa độ làm việc như G54 và quy trình đặt gốc phôi. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

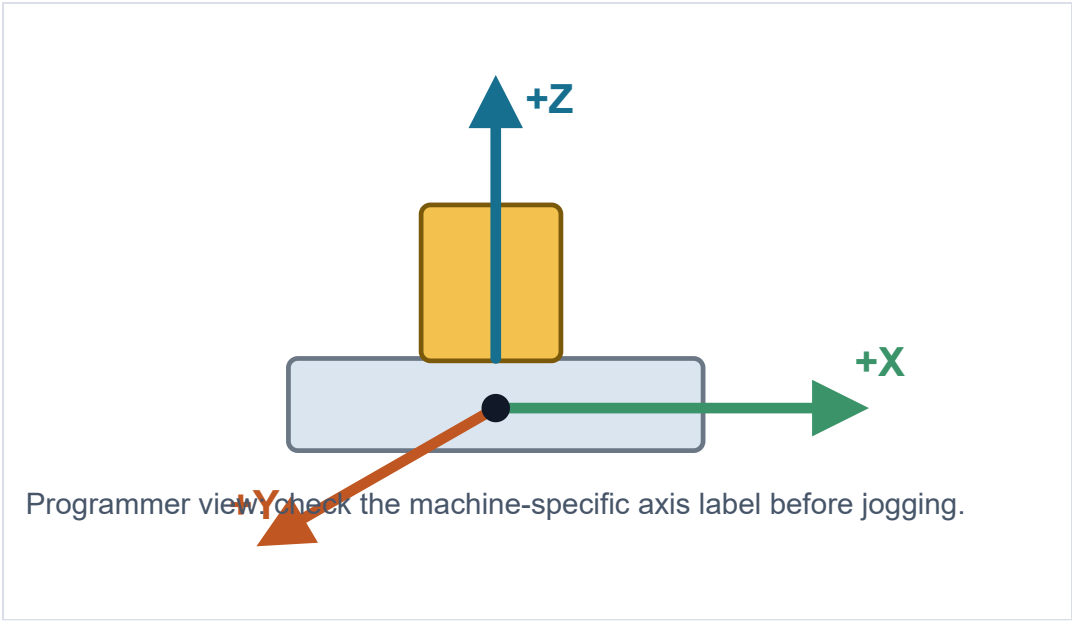
- Thực hành hệ tọa độ làm việc như G54 và quy trình đặt gốc phôi.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Bù gốc Work Offset	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Bù gốc Work Offset là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 11-1. Hình tham khảo cho bài Bù gốc Work Offset. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Bù gốc Work Offset không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Bù gốc Work Offset và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Bù gốc Work Offset, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bù gốc Work Offset.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Bù gốc Work Offset là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Bù gốc Work Offset.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Bù gốc Work Offset liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 12 Cấu trúc chương trình cơ bản. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 12

Cấu trúc chương trình cơ bản

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Đọc được block, mã G, mã M, chú thích và dòng khởi động an toàn.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

12. Cấu trúc chương trình cơ bản

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Cấu trúc chương trình cơ bản. Đọc được block, mã G, mã M, chú thích và dòng khởi động an toàn. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

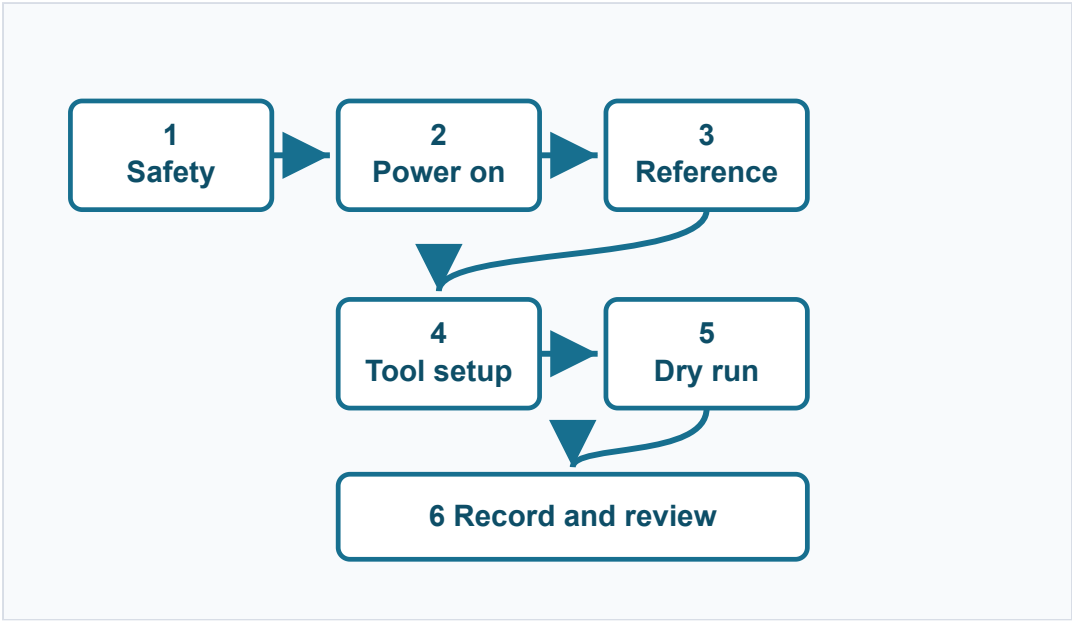
- Đọc được block, mã G, mã M, chú thích và dòng khởi động an toàn.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Cấu trúc chương trình cơ bản	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Cấu trúc chương trình cơ bản là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 12-1. Hình tham khảo cho bài Cấu trúc chương trình cơ bản. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Cấu trúc chương trình cơ bản không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Cấu trúc chương trình cơ bản và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Cấu trúc chương trình cơ bản, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cấu trúc chương trình cơ bản.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Cấu trúc chương trình cơ bản là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cấu trúc chương trình cơ bản.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Cấu trúc chương trình cơ bản liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 13 Dry run và Single Block. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 13

Dry run và Single Block

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hành dry run, single block và kiểm tra override trước lần chạy đầu.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

13. Dry run và Single Block

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Dry run và Single Block. Thực hành dry run, single block và kiểm tra override trước lần chạy đầu. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

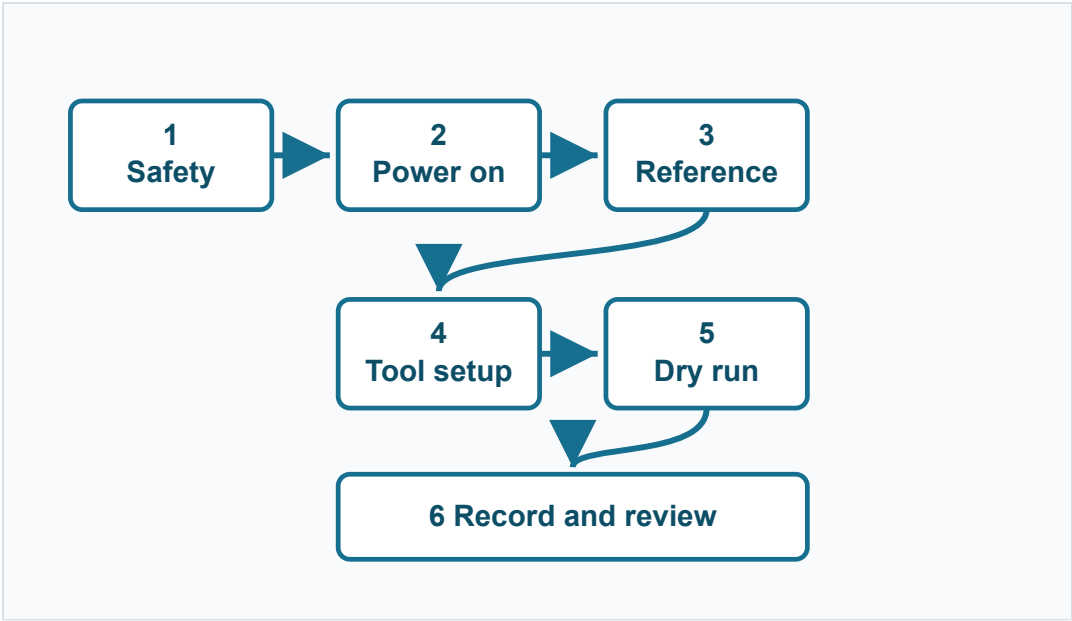
- Thực hành dry run, single block và kiểm tra override trước lần chạy đầu.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Dry run và Single Block	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Dry run và Single Block là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 13-1. Hình tham khảo cho bài Dry run và Single Block. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Dry run và Single Block không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Dry run và Single Block và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Dry run và Single Block, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Dry run và Single Block.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Dry run và Single Block là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Dry run và Single Block.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Dry run và Single Block liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 14 Quản lý dung dịch cắt và phoi. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 14

Quản lý dung dịch cắt và phoi

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu ảnh hưởng của hướng tưới nguội, mức dung dịch và thoát phoi đến an toàn và chất lượng.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

14. Quản lý dung dịch cắt và phoi

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Quản lý dung dịch cắt và phoi. Hiểu ảnh hưởng của hướng tưới nguội, mức dung dịch và thoát phoi đến an toàn và chất lượng. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu ảnh hưởng của hướng tưới nguội, mức dung dịch và thoát phoi đến an toàn và chất lượng.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Quản lý dung dịch cắt và phoi	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Quản lý dung dịch cắt và phoi là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 14-1. Hình tham khảo cho bài Quản lý dung dịch cắt và phoi. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Quản lý dung dịch cắt và phoi không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Quản lý dung dịch cắt và phoi và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Quản lý dung dịch cắt và phoi, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Quản lý dung dịch cắt và phoi.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Quản lý dung dịch cắt và phoi là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Quản lý dung dịch cắt và phoi.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Quản lý dung dịch cắt và phoi liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 15 Kẹp phôi và ê tô. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 15

Kẹp phôi và ê tô

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hành kiểm tra mặt chuẩn, kẹp, ê tô và vùng có thể va chạm.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

15. Kẹp phôi và ê tô

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Kẹp phôi và ê tô. Thực hành kiểm tra mặt chuẩn, kẹp, ê tô và vùng có thể va chạm. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Thực hành kiểm tra mặt chuẩn, kẹp, ê tô và vùng có thể va chạm.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Kẹp phôi và ê tô	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Kẹp phôi và ê tô là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 15-1. Hình tham khảo cho bài Kẹp phôi và ê tô. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Kẹp phôi và ê tô không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Kẹp phôi và ê tô và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Kẹp phôi và ê tô, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kẹp phôi và ê tô.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Kẹp phôi và ê tô là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kẹp phôi và ê tô.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Kẹp phôi và ê tô liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 16 Kiểm tra tình trạng dao. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 16

Kiểm tra tình trạng dao

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Quan sát mòn dao, mẻ dao, bắn holder và tình trạng gá lắp.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

16. Kiểm tra tình trạng dao

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Kiểm tra tình trạng dao. Quan sát mòn dao, mẻ dao, bắn holder và tình trạng gá lắp. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Quan sát mòn dao, mẻ dao, bắn holder và tình trạng gá lắp.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Kiểm tra tình trạng dao	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Kiểm tra tình trạng dao là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 16-1. Hình tham khảo cho bài Kiểm tra tình trạng dao. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Kiểm tra tình trạng dao không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Kiểm tra tình trạng dao và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Kiểm tra tình trạng dao, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kiểm tra tình trạng dao.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Kiểm tra tình trạng dao là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kiểm tra tình trạng dao.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Kiểm tra tình trạng dao liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 17 Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 17

Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Ghi lại mã alarm, kiểm tra nguyên nhân và báo cáo trước khi khởi động lại.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

17. Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản. Ghi lại mã alarm, kiểm tra nguyên nhân và báo cáo trước khi khởi động lại. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Ghi lại mã alarm, kiểm tra nguyên nhân và báo cáo trước khi khởi động lại.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 17-1. Hình tham khảo cho bài Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Kiểm tra alarm và xử lý cơ bản liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 18 Cơ bản kiểm tra chất lượng. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 18

Cơ bản kiểm tra chất lượng

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Hiểu cách kiểm tra kích thước sản phẩm đầu, ba via, bề mặt và tiêu chuẩn ghi nhận.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

18. Cơ bản kiểm tra chất lượng

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Cơ bản kiểm tra chất lượng. Hiểu cách kiểm tra kích thước sản phẩm đầu, ba via, bề mặt và tiêu chuẩn ghi nhận. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Hiểu cách kiểm tra kích thước sản phẩm đầu, ba via, bề mặt và tiêu chuẩn ghi nhận.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Cơ bản kiểm tra chất lượng	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Cơ bản kiểm tra chất lượng là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 18-1. Hình tham khảo cho bài Cơ bản kiểm tra chất lượng. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Cơ bản kiểm tra chất lượng không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Cơ bản kiểm tra chất lượng và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Cơ bản kiểm tra chất lượng, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cơ bản kiểm tra chất lượng.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Cơ bản kiểm tra chất lượng là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Cơ bản kiểm tra chất lượng.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Cơ bản kiểm tra chất lượng liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 19 Ghi phiếu công việc. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 19

Ghi phiếu công việc

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Ghi điều kiện gia công, dao, tọa độ, alarm và kết quả đo để truy xuất được.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

19. Ghi phiếu công việc

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Ghi phiếu công việc. Ghi điều kiện gia công, dao, tọa độ, alarm và kết quả đo để truy xuất được. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

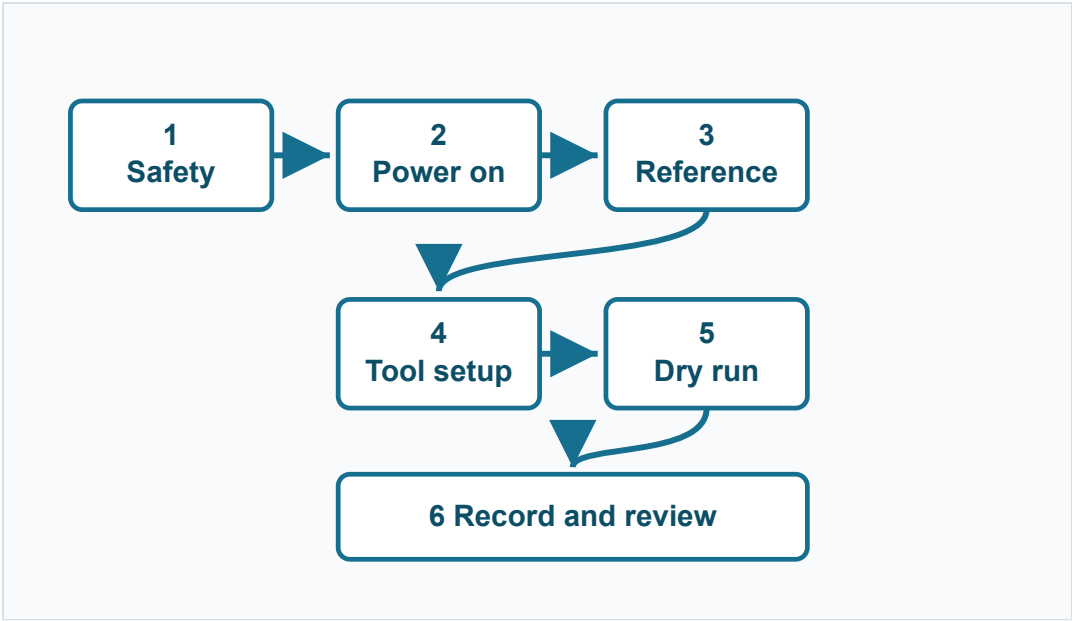
- Ghi điều kiện gia công, dao, tọa độ, alarm và kết quả đo để truy xuất được.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Ghi phiếu công việc	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Ghi phiếu công việc là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 19-1. Hình tham khảo cho bài Ghi phiếu công việc. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Ghi phiếu công việc không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Ghi phiếu công việc và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Ghi phiếu công việc, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Ghi phiếu công việc.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Ghi phiếu công việc là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Ghi phiếu công việc.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Ghi phiếu công việc liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 20 Thực hành gia công đầu tiên. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 20

Thực hành gia công đầu tiên

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Thực hiện tổng hợp từ kiểm tra an toàn, dry run, cắt lần đầu, kiểm tra chất lượng đến ghi nhận.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

20. Thực hành gia công đầu tiên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Thực hành gia công đầu tiên. Thực hiện tổng hợp từ kiểm tra an toàn, dry run, cắt lần đầu, kiểm tra chất lượng đến ghi nhận. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Thực hiện tổng hợp từ kiểm tra an toàn, dry run, cắt lần đầu, kiểm tra chất lượng đến ghi nhận.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Thực hành gia công đầu tiên	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

Thời điểm nguy hiểm nhất trong Thực hành gia công đầu tiên là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.



Hình 20-1. Hình tham khảo cho bài Thực hành gia công đầu tiên. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Thực hành gia công đầu tiên không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại. ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Thực hành gia công đầu tiên và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Thực hành gia công đầu tiên, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Thực hành gia công đầu tiên.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

- Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Thực hành gia công đầu tiên là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
- Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

- Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Thực hành gia công đầu tiên.
- Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
- Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Thực hành gia công đầu tiên liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là Ôn tập tổng hợp Level 1. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.